
Alternativa

a) (1,25 punts) Sense calcular cap determinant d'ordre 3, digues el rang de $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 6 \\ -1 & -2 & -3 \end{pmatrix}$ i de

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 5 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 7 \end{pmatrix}. \text{ Justifica-ho.}$$

Solució. A la primera, la segona fila és el doble de la primera i la tercera n'és l'oposada: totes les files són proporcionals a una fila no nul·la, i el rang és 1.

La segona conté, a les tres primeres columnes, la matriu identitat d'ordre 3, que té determinant $1 \neq 0$. Com que només té tres files, el rang és 3.